UPS



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 17 labs

इन lab items पर लागू: Backup Power Supply (UPS); Online UPS 5 KVA; Power Protection; Uninterruptible Power Supply (UPS); UPS

इसका उपयोग किस लिए होता है

UPS बिजली जाने पर कुछ समय तक backup power देता है और जुड़े equipment को power interruptions से बचाने में मदद करता है। सही installation, load management और battery care से इसका सुरक्षित और भरोसेमंद संचालन होता है।

मुख्य भाग

- Input connection mains supply से बिजली लेता है।
- Output sockets या terminals जुड़े equipment को backup power देते हैं।
- Battery बिजली जाने पर इस्तेमाल के लिए energy जमा करती है।
- Inverter battery की DC power को उपयोगी AC power में बदलता है।
- Control panel operating status, alarms और battery की स्थिति दिखाता है।
- Circuit breaker या protective device असुरक्षित electrical condition में supply रोकने में मदद करता है।
- Ventilation openings या cooling fans अंदर की गर्मी बाहर निकालते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer के instructions पढ़ें और जाँचें कि UPS की rating जुड़े load के लिए सही है।
2. Electrical connections की installation या servicing केवल trained और authorised personnel से कराएँ।
3. Enclosure, power cord, plugs, terminals और ventilation openings में damage जाँचें।
4. UPS को स्थिर, सूखी और हवादार जगह पर गर्मी से दूर रखें।
5. Battery सही तरह लगी होने और warning alarms न होने की जाँच करें।
6. जुड़े equipment की कुल power demand UPS की rating के अंदर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. अनुमति वाले external connections करने से पहले UPS और equipment बंद करें।
2. Instructions के अनुसार input supply को सही rating और earthing वाले outlet से जोड़ें।
3. Compatible equipment को UPS के निर्धारित output sockets या terminals से जोड़ें।
4. Mains supply चालू करें और फिर instructions के अनुसार UPS शुरू करें।
5. Display पर normal operation, battery status और active alarms जाँचें।
6. जुड़े equipment चालू करें और जाँचें कि UPS load को सही तरह संभाल रहा है।
7. बिजली जाने पर अपना काम save करें और backup कम होने पर equipment बंद करें।
8. Mains power वापस आने पर जाँचें कि UPS सामान्य charging शुरू कर रहा है।
9. बाहरी सतह साफ करने से पहले UPS बंद करके power disconnect करें।
10. असामान्य alarms, ज्यादा गर्मी, battery फूलने या अचानक बंद होने पर authorised personnel को बताएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- UPS का enclosure न खोलें और अंदर के terminals न छुएँ; खतरनाक voltage रह सकता है।
- UPS पर उसकी निर्धारित rating से ज्यादा load न जोड़ें।
- UPS को पानी, नमी, ज्वलनशील सामान और बंद ventilation से दूर रखें।
- Battery terminals को short-circuit न करें और गलत polarity से battery न जोड़ें।
- Internal battery को केवल trained और authorised व्यक्ति ही निकाले या बदले।
- फूली, leak करती, बहुत गर्म या damaged battery को खतरा मानें और तुरंत सूचना दें।

देखभाल और रखरखाव

- Power disconnect करने के बाद ventilation openings साफ रखें और बाहरी सतह सूखे कपड़े से पोंछें।
- External cables और connections में damage, ढीलापन या ज्यादा गर्मी नियमित रूप से जाँचें।
- Battery testing, replacement और preventive maintenance के लिए manufacturer के निर्देश मानें।
- Backup time काफी घटने या alarms लगातार आने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- UPS की rating से ज्यादा कुल power demand वाला equipment जोड़ना।
- Cooling vents बंद करना या UPS को नम जगह पर रखना।
- बिना अनुमति enclosure खोलना या internal batteries संभालना।
- Warning alarms, ज्यादा गर्मी या backup time कम होने को अनदेखा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar